МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И НЕБА

к проведению практических занятий

по дисциплине

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ РТК НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

Севастополь

2021

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение алгоритмов обнаружения объектов на изображениях морской поверхности и их реализации в программной среде пакета matlab.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В работе будут рассматриваться три следующих алгоритма:

1. Поиск горизонта, как наиболее длинного отрезка прямой на изображении, построенной с помощью преобразования Хафа (Hough Transform).

2. Разбиение изображения на два класса – небо и землю. Линия горизонта определяется как перпендикуляр к линии, соединяющей центры кластеров. Области классов определяются простой бинаризацией на основе яркости пикселей в черно-белом изображении.

3. Использование порога для сегментации изображения на два класса.

Преобразование Хафа

Для поиска прямых на бинарном изображении применяется преобразование Хафа. Предназначено для поиска линий, кругов и других простых форм на изображении с использованием процедуры голосования. Процедура голосования применяется к пространству параметров, из которого и получаются объекты определенного класса фигур по локальному максимуму в так называемом накопительном пространстве, которое строится при вычислении преобразования Хафа. Основывается на представлении искомого объекта в виде параметрического уравнения. Параметры этого уравнения представляют фазовое пространство (аккумуляторный массив/пространство, пространство Хафа). На бинарном изображении, построенного с помощью детектора границ Канни. Перебираются все точки границ и делается предположение, что точка принадлежит линии искомого объекта – таким образом для каждой точки изображения рассчитывается нужное уравнение и получаются необходимые параметры, которые сохраняются в пространстве Хафа. Финальным шагом является обход пространства Хафа и выбор максимальных значений, за которые «проголосовало» больше всего пикселей изображения, что и дает нам параметры для уравнений искомого объекта. Приведем алгоритм Хафа для поиска прямых линий.

Используется следующее представление прямой на плоскости:

$$xcos(f) + ysin(f) = R, \quad (1)$$

где R – длина перпендикуляра опущенного на прямую из начала координат, f – угол между перпендикуляром к прямой и осью OX. На рисунке 1 показано параметрическое представление прямой.

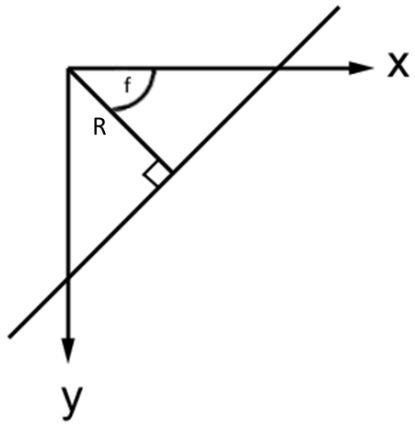

Рисунок 1 – Параметрическое представление прямой

Через каждую точку (x, y) изображения можно провести несколько прямых с разными R и f, то есть каждой точке (x, y) изображения соответствует набор точек в фазовом пространстве (R, f), образующий синусоиду. Так же каждой точке ($R0$, $f0$) пространства (R, f) можно поставить в соответствие счетчик, соответствующий количеству точек (x, y), лежащих на прямой:

$$xcos(f0) + ysin(f0) = R0. \quad (2)$$

Теперь, непрерывное фазовое пространство нужно перевести в дискретное, введя сетку на пространстве (R, f), одной ячейке которой соответствует набор прямых с близкими значениями R и f. После этого счетчик ставится в соответствие каждой ячейке сетки. Размер ячеек следует выбирать, учитывая следующие соображения. Если ячейки будут очень большими, то за «прямую» может приниматься слишком разрозненный набор точек, если же наоборот, ячейки будут слишком малы, есть вероятность, что ни одной прямой не найдётся – все счетчики будут иметь небольшое значение. Для нахождения линии горизонта поиск будет производиться только для $f\epsilon[-90: -60] \cup [60: 90]$. Также будут заполняться разрывы в линии, не большие 2.5% от ширины изображения. После этого выбирается наиболее длинная линия, которая принимается в качестве линии горизонта.

Алгоритм k средних

Пусть заданы векторы признаков (точки) $x_i \in R^n$, $i = 1,2,\ldots,N$ и количество кластеров M, обозначаемыхD_m, где $1 \leq m \leq N$. Требуется найти такие $\mu_i \in R^n$, $\omega_{mi} \in \{0,1\}$, что

$$Q(x_i) = min \sum_{m=1}^{M} \sum_{i=1}^{N} \omega_{mi} || x_i - \mu_m ||^2, \; x_i \in R^n, \quad (3)$$

ω_{mi} принимает значение 1, если x_i принадлежит кластеру с номером mи 0 в противном случае.

В качестве признаков могут использоваться, например векторы $Y = (x, y)$, $Z = (x, y, b, r, g)$, где x, y – номера строк и столбцов изображения, соответственно, b, r, g – интенсивности цветов изображения.

Задача минимизации (3) решается последовательно. Для начального приближения μ_i обычно используется случайно выбранные m значений из множества $\{x_i\}, i = 1,2,\ldots,N$. Алгоритм определяется простыми соотношениями (4), (5), (6) и поэтому легко реализуем. Для каждого $m \in \{1,2,\ldots,M\}$, кластер D_m состоит из всех таких точек $\{x_i\}$, которые находятся наиболее близко по норме к μ_m, т.е.

$$D_m = \{x_i\colon\ \forall||x_i - \mu_m|| \le ||x_i - \mu_q||, 1 \le i \le N, 1 \le q \le M, q \ne m\}. \quad (4)$$

Центры кластеров определяются выражениями

$$\mu_m = 1/N_m \sum_{x_i \in D_m} x_i,\ m = 1,2,\ldots,M, \quad (5)$$

где N_m – количество точек в кластере D_m. Процедура (4), (5) повторяется до тех пор, пока не выполнится условие

$$\forall||\mu_m^k - \mu_m^{k+1}|| < \varepsilon, m = 1,2,\ldots,M \quad (6)$$

для заданного порога $\varepsilon > 0$.

Пороговая обработка

Пороговое преобразование занимает центральное место в задачах сегментации благодаря интуитивно понятным свойствам и простоте реализации. Предположим, что показанная на рисунке 2а гистограмма соответствует некоторому изображению $f(x, y)$, содержащему светлые объекты на темном фоне так, что яркости пикселей объекта и фона сосредоточены вблизи двух преобладающих значений. Очевидный способ выделения объекта из фона состоит в выборе порога T, разграничивающего моды распределения яркостей. Тогда любая точка (x, y), в которой $f(x, y) > T$ называется точкой объекта, в противном случае точкой фона. На рисунке 2б приведено возможное обобщение, когда гистограмма характеризуется наличием трех мод распределения (имеются два типа объектов). Возможна следующая классификация

$f(x, y) > T_2$ – один объект, $T_1 < f(x, y) \le T_2$ – два объекта, $f(x, y) \le T_1$ –фон.

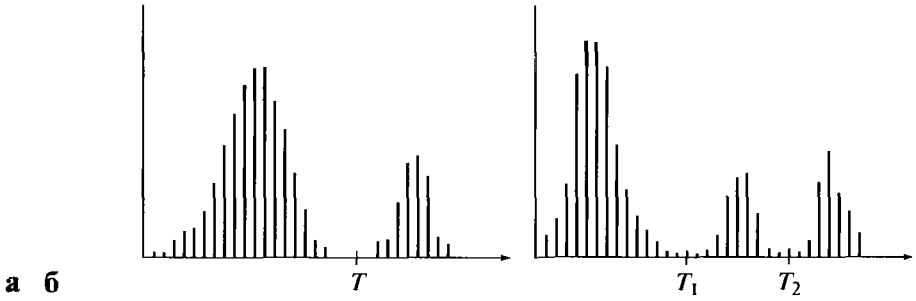

Рисунок 2 – Гистограммы изображений

3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Написать программы в среде пакета matlab, позволяющие находить на изображениях линию горизонта, основанные на использовании преобразования Хафа (базовый алгоритм, на основе которого далее будут решаться другие задачи), кластеризации и пороговой обработки.

2. Тестировать разработанные программы на изображениях, показанных на рисунках 3, 4.

Рисунок 3 – Тестовое изображение 1

Рисунок 4 – Тестовое изображение 2

Полученное изображение с нанесенной линией горизонта (прямая линия желтого цвета) должна иметь вид, показанный на рисунке 5.

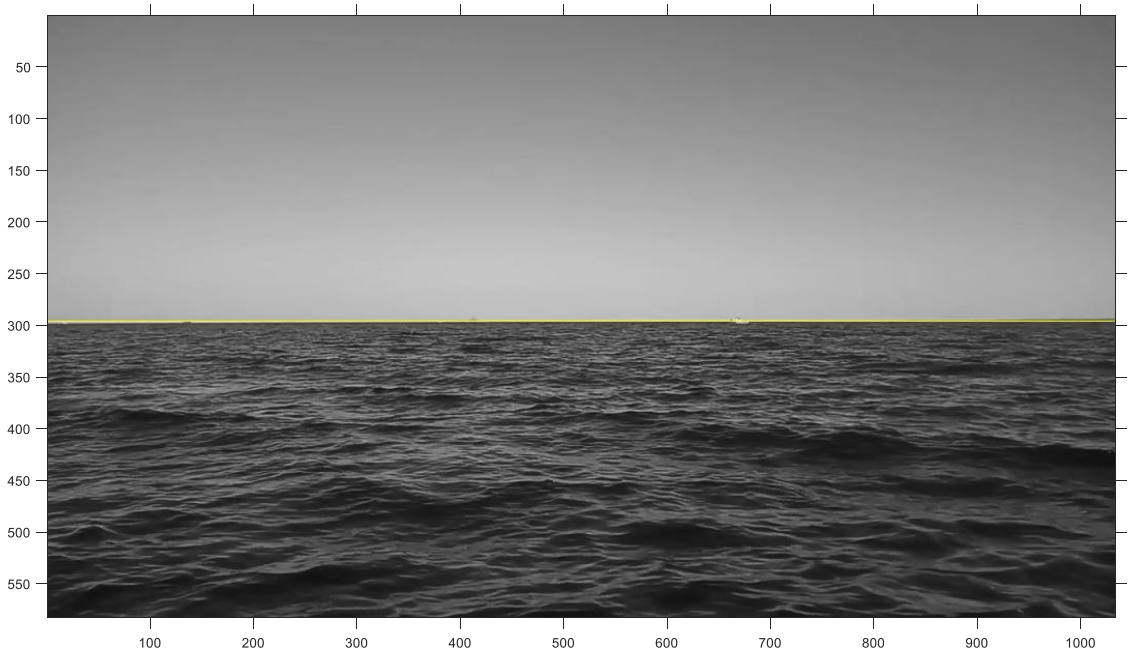

Рисунок 5 –Изображение с выделенной линией горизонта

3. Опираясь на полученные в результате моделирования результатах, сравнить три алгоритма определения линии горизонта.

2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПАКЕТА MATLAB

imread, imshow, rgb2gray, insertShape, kmeans, double, hough, houghpeaks, houghlines, edge, graythresh